



Roadmaps ▾

AI Tutor ▾



Account / Teams

← Все дорожные карты



Еженедельный дайджест



Скачать



Машинное обучение

Пошаговое руководство по становлению инженером по машинному обучению в 2026 году



Дорожная карта



AI Tutor



Персонализация



Щелкните правой кнопкой мыши по любой теме, чтобы начать отслеживание



Посмотрите демонстрацию



AI Tutor Есть вопрос? Напишите здесь

Pre-requisites

Python Roadmap

Related Roadmaps

✓ AI Engineer Roadmap

✓ MLOps Roadmap

✓ AI and Data Scientist Roadm...

Find the detailed version of this roadmap along with other similar roadmaps

roadmap.sh

Machine Learning

Introduction

What is an ML Engineer?

ML Engineer vs AI Engineer

Skills and Responsibilities

Mathematical Foundations

Calculus

Derivatives, Partial Derivatives

Chain rule of derivation

Gradient, Jacobian, Hessian

Linear Algebra

Matrix & Matrix Operations

Scalars, Vectors, Tensors

Singular Value Decomposition

Determinants, inverse of Matrix

Eigenvalues, Diagonalization

Basics of Probability

Bayes Theorem

Random Variances, PDFs

Types of Distribution

Discrete Mathematics

Statistics

Basic concepts

Descriptive Statistics

Graphs & Charts

Inferential Statistics

Probability

Object Oriented Programming

Numpy

Pandas

Matplotlib

Seaborn

Essential libraries

Python

Programming Fundamentals

Basic Syntax

Variables and Data Types

Data Structures

Loops

Conditionals

Exceptions

Functions, Builtin Functions

Databases (SQL, No-SQL)

Internet

APIs

Mobile Apps

IoT

Data Sources

Data Collection

Data Formats

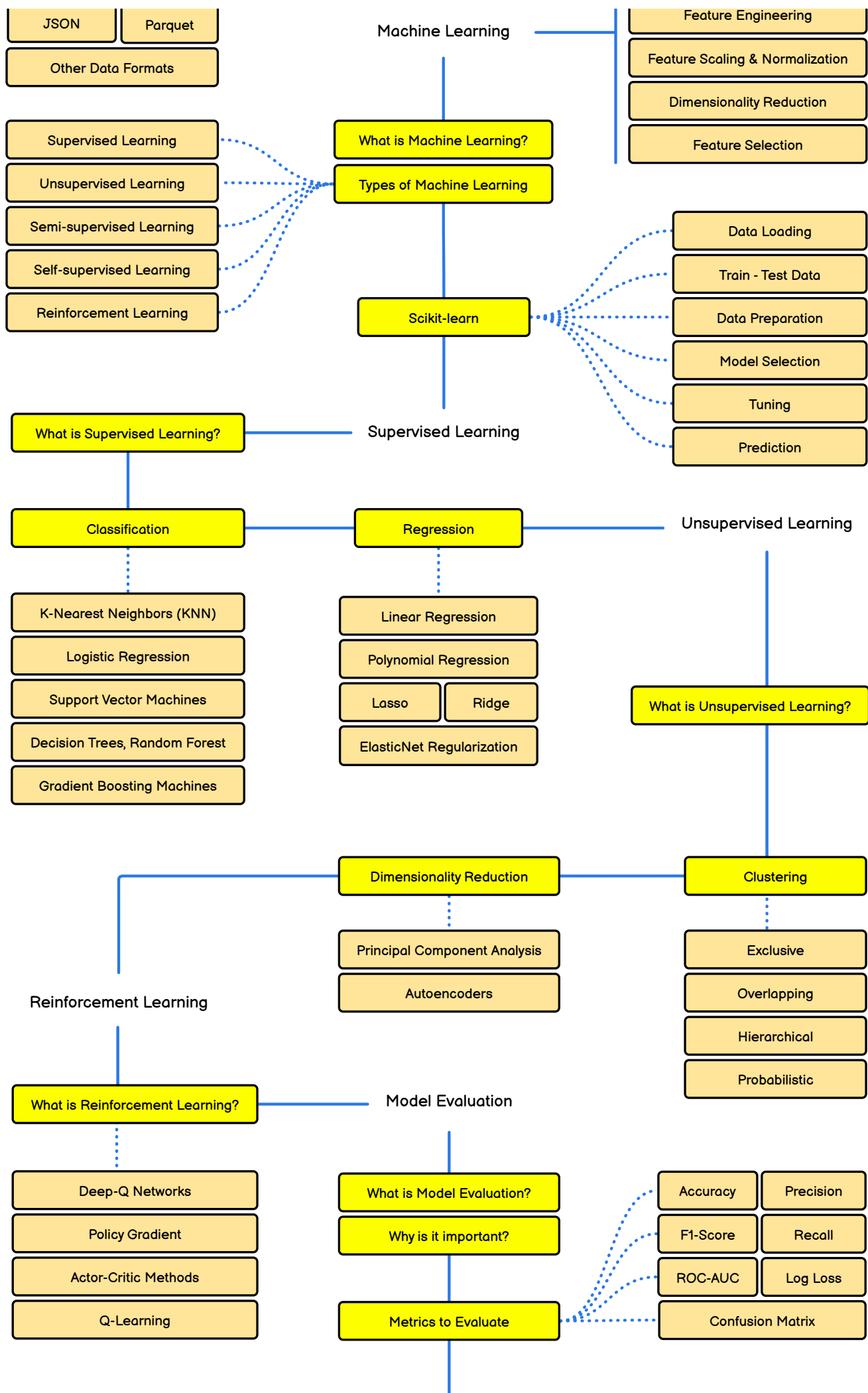
CSV

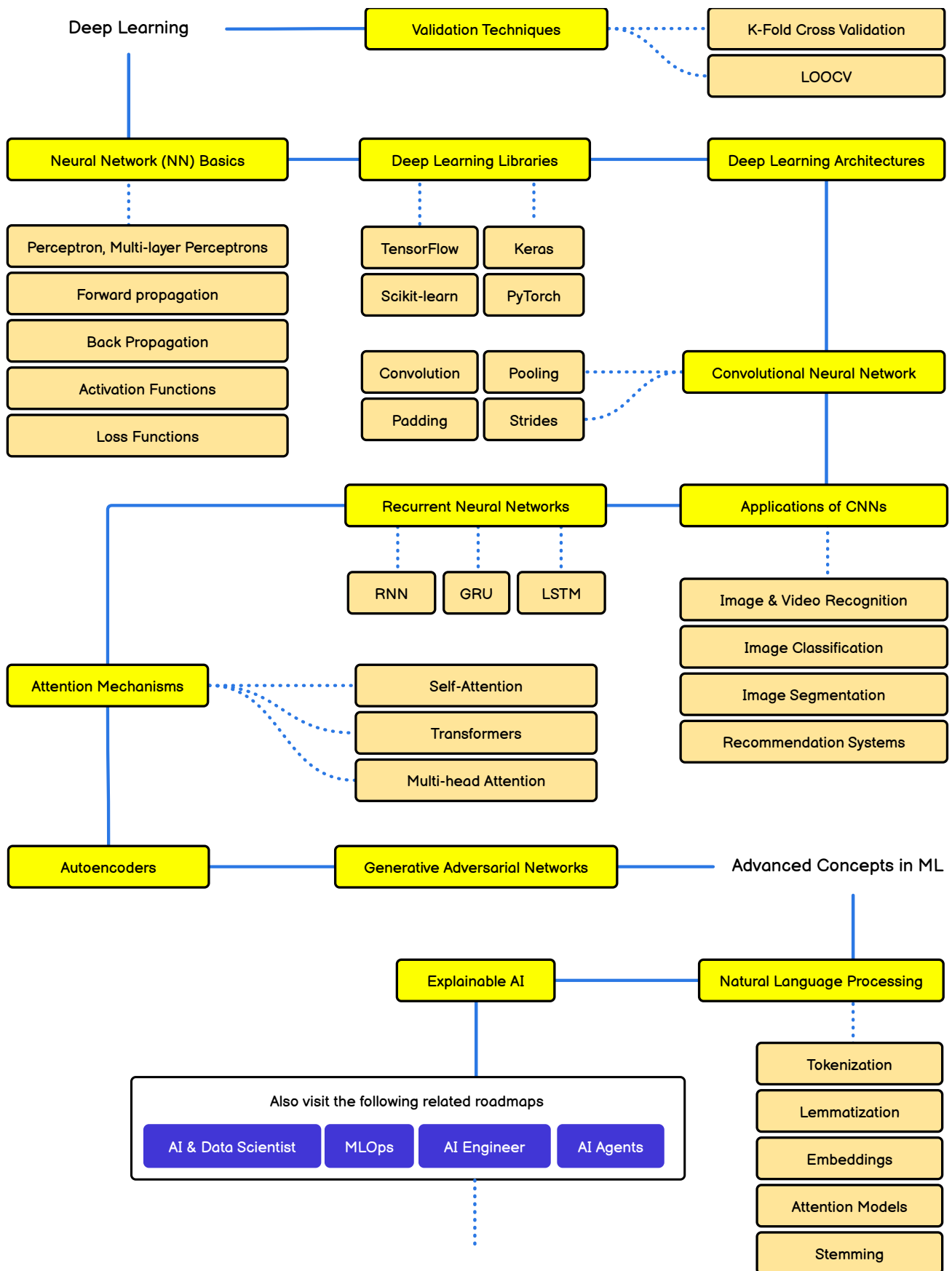
Excel

Data Cleaning

Preprocessing Techniques

Data Cleaning





Присоединяйтесь к сообществу

roadmap.sh — это 6-й по популярности проект на GitHub, который ежемесячно посещают сотни тысяч разработчиков.

Место **среди 28 миллионов!**

359K

Звезд на GitHub



Отметьте нас на GitHub

Помогите нам занять первое место

+90k **каждый месяц**

**+2,8
МЛН**

Зарегистрированных пользователей



Зарегистрируйтесь

Стремитесь к развитию

+2 тыс. **каждый месяц**

49 тыс.

Участников Discord



Присоединяйтесь к Discord

Присоединяйтесь к сообществу

[Дорожные карты](#) [Руководства](#) [Часто задаваемые вопросы](#) [YouTube](#)

 roadmap.sh by @nilbuild

Дорожные карты, лучшие практики, проекты, статьи, ресурсы и истории, созданные сообществом, помогут вам выбрать свой путь и развиваться в карьере.

© roadmap.sh · [Условия использования](#) · [Политика конфиденциальности](#) ·    

THE NEW STACK

Лучший ресурс по DevOps для Kubernetes, облачных вычислений, крупномасштабной разработки и развертывания.

[DevOps](#) · [Kubernetes](#) · [Cloud-Native](#)

